

我掌握的流体力学

前言

这份笔记整理始于 2026 年端午节，初衷是为推免申请做准备——希望在有限时间内，系统梳理流体力学相关的核心概念，便于向老师系统展示我在本科前三年掌握的流体力学相关概念。在整理过程中，复变函数、矢量恒等式等数学工具默认已在先修课程中掌握，故仅简要提及推导思路或者直接使用。预计九月完成全部整理，涵盖流体力学基础（包括实验流体力学）、气体动力学、连续介质力学、理论力学，以及热力学与统计物理等方向。目前正在撰写第一部分——流体力学基础。[最新版本的笔记](#)将持续更新在 GitHub 上，欢迎大家提出建议。

作者：无名氏马
2026 年 6 月 22 日

目录

一、 流体力学基础	1
1.1 前置知识及基本概念	1
1.1.1 回忆	1
1.1.2 应力张量	1
1.1.3 流体的控制方程	2
1.1.4 无量纲数及其无量纲方程	5

一、流体力学基础

1.1 前置知识及基本概念

1.1.1 回忆

数学工具：多元函数微积分（偏导数、全微分），矢量代数与矢量微积分（梯度、散度、旋度），奥-高定理，斯托克斯定理，二阶张量（对称张量、反对称张量、张量分解），赝矢量，常微分方程，偏微分方程（拉普拉斯方程、扩散方程），量纲分析（白金汉 π 定理）。

运动学基本概念：连续介质假设，流体微团（流体质点），欧拉描述，拉格朗日描述，物质导数（随体导数），当地导数，对流项，流线，迹线（轨迹线），脉线（染色线）。

1.1.2 应力张量

在连续介质力学中将流体视为连续填充空间的物质。此时，相邻流体部分之间的相互作用力通过假想截面上的面力分布来描述。

考虑流体内部一个以单位法向量 $\mathbf{n}$ 的假想面元 dS 。令 $d\mathbf{f}$ 为该面元两侧流体之间的相互作用力，可写成：

$$d\mathbf{f} = \mathbf{t}(\mathbf{n}) dS, \quad (1.1)$$

其中 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 称为应力矢量（或称牵引力矢量），它依赖于该点处面元的空间取向 $\mathbf{n}$ 。

原理 1.1.1 (柯西应力原理). 应力矢量 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 与法向量 $\mathbf{n}$ 之间的关系是线性的。存在一个二阶张量 σ ，使得：

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n} \quad \text{或} \quad t_i(\mathbf{n}) = \sigma_{ij} n_j \quad (1.2)$$

其中 σ 即为应力张量，其分量 σ_{ij} 表示作用在法向为 j 的面元上、沿 i 方向的应力分量。

证明：[量级分析] 取一个以 O 为顶点、斜面法向为 $\mathbf{n}$ 的微小四面体，其三个坐标面分别垂直于 x_1, x_2, x_3 轴，面积分别为斜面面积 dS 乘 $\mathbf{n}$ 的分量 n_1, n_2, n_3 。令四面体的特征尺度为 h ，则体积 $\propto h^3$ ，面积 $\propto h^2$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时，体积力（如重力、惯性力）的量级为 $O(h^3)$ ，远小于面力的量级 $O(h^2)$ ，因此体积力在极限下不影响平衡，四个面上的面力之和为零。

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) dS + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_1) dS_1 + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_2) dS_2 + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_3) dS_3 = \mathbf{0}$$

约去公共因子 dS ，得到

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = n_1 \mathbf{t}(\mathbf{e}_1) + n_2 \mathbf{t}(\mathbf{e}_2) + n_3 \mathbf{t}(\mathbf{e}_3)$$

□

命题 1.1.2. 在流体微元上的合力矩为零条件下，应力张量是对称的：

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \quad (1.3)$$

证明：[量级分析] 考虑一个边长分别为 dx, dy, dz 的微小立方体流体微元。对绕 z 轴的力矩，仅有切向分量 σ_{xy} 和 σ_{yx} 产生净贡献。作用于与 x 轴垂直的两个面上的 σ_{xy} 构成一对反向力偶，

其合力矩为；作用于与 y 轴垂直的两个面上的 σ_{yx} 构成一对正向力偶，其合力矩为。因此绕 z 轴的净力矩为

$$M_z = (\sigma_{yx} - \sigma_{xy}) dx dy dz,$$

其量级为 $O(h^3)$ 。立方体的转动惯量 $I \propto \rho h^5$ ，角加速度 $\dot{\omega}$ 的量级至多为 $O(1)$ ，故惯性力矩 $I\dot{\omega}$ 的量级为 $O(h^5)$ 。当微元尺寸趋于零时惯性力矩可忽略。为保持力矩平衡

$$M_z = 0 \Rightarrow \sigma_{xy} = \sigma_{yx}$$

□

命题 1.1.3. 应力张量 σ 可以唯一地分解为一个球量部分（各项同性的静水压力）和一个偏量部分（流体黏性引起的各向异性应力）：

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \sigma' \quad \text{或} \quad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \sigma'_{ij} \quad (1.4)$$

其中：

- $p = \frac{1}{3}\text{tr}(\sigma) = \frac{1}{3}\sigma_{kk}$ ，代表静水压力（压应力为正）；
- σ' 黏性应力张量，无迹 $\text{tr}(\sigma') = 0$ ，代表由流体黏性引起的各向异性应力，导致流体发生剪切变形；
- $\mathbf{I}$ 为单位二阶张量（克罗内克符号 δ_{ij} ）。

注：可以发现流体力学的应力张量是在流体静力学的基础上修正出的。

1.1.3 流体的控制方程

连续性方程（质量守恒方程）

考虑流体中任意一个在参考系下固定的体积 $\mathcal{V}$ ，其边界为封闭曲面 S ，单位外法向量为 $\mathbf{n}$ 。令 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 为流体密度， $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 为流速，则质量守恒的积分形式可写为：

$$\frac{d}{dt} \left(\iiint_{\mathcal{V}} \rho dV \right) = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + 0 = - \iint_S \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.5)$$

对第二个等式应用奥-高定理：

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right] dV = 0 \quad (1.6)$$

由于体积 $\mathcal{V}$ 的选择具有任意性，可得到连续方程的微分形式：

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0} \quad (1.7)$$

此为欧拉观点下的连续性方程，因为选择的区域在描述流动的参考系下是固定的。

注：类比，电磁学中的电荷守恒方程 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，其中 ρ 表示电荷密度， $\mathbf{J}$ 表示电流密度。

将方程1.7的散度项展开，得到拉格朗日观点下的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho = \boxed{\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0} \quad (1.8)$$

该形式表明，对于跟随流体微团运动的观察者来说，密度的变化率等于流体微团的体积膨胀率的负值 $-\rho \nabla \cdot \mathbf{v}$ 。

对于不可压缩流体，每个流体微团的密度沿其运动轨迹保持不变 $d\rho/dt = 0$ ，连续性方程简化为速度场的散度为零：

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{v} = 0} \quad (1.9)$$

本构方程（牛顿流体）

牛顿流体满足以下两条基本假设：

1. 黏性应力与应变率张量成线性关系；
2. 流体为各向同性介质。

应变率张量定义为：

$$\mathbf{e} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T), \quad e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right). \quad (1.10)$$

对于各向同性线性材料，最一般的四阶张量形式可简化为两个独立系数。

$$\sigma' = 2A\mathbf{e} + B(\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = 2Ae_{ij} + B\delta_{ij}e_{ll} \quad (1.11)$$

由此可得：

$$\sigma' = 2\eta\mathbf{e} + \left(\zeta - \frac{2}{3}\eta \right) (\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I} \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = \eta \left(2e_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}e_{ll} \right) + \zeta\delta_{ij}e_{ll} \quad (1.12)$$

其中 η 为剪切黏度（动力黏度）， ζ 为体积黏度（第二黏度）。第一项对应无体积变化时的纯剪切变形，第二项对应各向同性的胀缩变形。

解释：类似于应力张量，将应变率张量分解为偏量部分（无迹）和球量部分（各向同性）：

$$\epsilon_{ij} = \underbrace{\left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right)}_{\text{偏量}} + \underbrace{\frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk}}_{\text{球量}}. \quad (1.13)$$

代入一般形式1.11，依旧分解为偏量部分（无迹）和球量部分（各向同性）得：

$$\begin{aligned} \sigma'_{ij} &= A\epsilon_{ij} + B\delta_{ij}\epsilon_{kk} \\ &= A \left[\left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right) + \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right] + B\delta_{ij}\epsilon_{kk} \\ &= A \left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right) + \left(B + \frac{A}{3} \right) \delta_{ij}\epsilon_{kk} \end{aligned}$$

令剪切黏度 $\eta \equiv A$ ，体积黏度 $\zeta \equiv B + A/3$ ，则：

$$\sigma'_{ij} = \eta \left(2e_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}e_{ll} \right) + \zeta\delta_{ij}e_{ll}$$

对于不可压缩流体， $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ，本构方程简化为：

$$\sigma' = 2\eta\mathbf{e} = \eta (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T) \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad (1.14)$$

流体运动方程（动量守恒方程）

基于牛顿第二定律，一个随流体运动的物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 内流体的总动量变化率等于作用于其上的体积力和表面力之和：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{v} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{f} dV + \iint_{\partial \mathcal{V}(t)} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.15)$$

其中 ρ 为密度， $\mathbf{v}$ 为速度， $\mathbf{f}$ 为单位质量体积力， σ 为应力张量， $\mathbf{n}$ 为控制体表面的外法线单位向量。

左侧由于 ρdV 在随体运动（拉格朗日观点）中保持不变，右侧使用奥-高定理，得到动量方程的积分形式：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{v} dV = \boxed{\iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} (\rho \mathbf{f} + \nabla \cdot \sigma) dV} \quad (1.16)$$

由于物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 是任意的，得到局部的微分形式：

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{f} + \nabla \cdot \sigma. \quad (1.17)$$

将应力张量分解式1.4入式1.17，得到：

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \sigma'. \quad (1.18)$$

上面是适用于任意连续介质的拉格朗日观点下运动方程，下面是欧拉观点下得到的运动方程。将物质导数展开 $d/dt = \partial/\partial t + \mathbf{v} \cdot \nabla$ ，得到欧拉观点下任意连续介质的运动方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \sigma'. \quad (1.19)$$

将牛顿流体的本构方程1.12代入式1.19，得到纳维-斯托克斯方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v} + \left(\zeta + \frac{\eta}{3} \right) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}). \quad (1.20)$$

若流体为不可压缩（ $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ），则体积黏度 ζ 项消失，得不可压缩纳维-斯托克斯方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v}. \quad (1.21)$$

当流体黏性可忽略时（ $\eta = 0$ ， $\sigma' = 0$ ），式1.19退化为欧拉方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p. \quad (1.22)$$

积分形式的运动方程详见??节守恒律。下面将从欧拉观点下的微分形式运动方程1.19出发，推导其散度形式。

利用连续性方程 $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ ，将左侧第一项展开：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) - \mathbf{v} \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + \mathbf{v} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}). \quad (1.23)$$

将左侧第二项（对流项） $\rho(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ 展开：

$$\rho(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \rho v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j) - v_i \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) = \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) - \mathbf{v} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \quad (1.24)$$

其中 $\mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$ 表示并矢。

代入方程1.19的左侧，得到：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \sigma' \quad (1.25)$$

将所有含散度的项移到右侧，整理为守恒律形式：

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + p \mathbf{I} - \sigma') + \rho \mathbf{f} \quad \text{或} \quad \frac{\partial}{\partial t} (\rho v_i) = -\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_i v_j + p \delta_{ij} - \sigma'_{ij}) + \rho f_i \quad (1.26)$$

定义 1.1.1 (动量通量张量 Π).

$$\Pi = \rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + p \mathbf{I} - \boldsymbol{\sigma}' \quad \text{或} \quad \Pi_{ij} = \rho v_i v_j + p \delta_{ij} - \sigma'_{ij} \quad (1.27)$$

其中各项的物理含义为:

- $\rho v_i v_j$: 由流体宏观运动携带的动量通量 (对流项);
- $p \delta_{ij}$: 由压力传递的动量通量 (各向同性挤压);
- $-\sigma'_{ij}$: 由黏性应力传递的动量通量 (切向和法向黏性应力)。

动能守恒方程

不可压缩流体动能守恒方程、伯努利方程以及势流伯努利方程详见??节守恒律。

气体状态方程

详见热力学与统计物理部分。

1.1.4 无量纲数及其无量纲方程

输运现象中的扩散与对流竞争

表 1.1: 输运现象中的扩散与对流竞争

无量纲数	定义	物理含义
雷诺数 (Re)	$\frac{UL}{\nu}$	惯性力 / 黏性力; 动量对流率 / 动量扩散率
施密特数 (Sc)	$\frac{D_m}{\nu}$	动量扩散率 / 质量扩散率
普朗特数 (Pr)	$\frac{\kappa}{\nu}$	动量扩散率 / 热量扩散率
刘易斯数 (Le)	$\frac{D_m}{\kappa}$	热量扩散率 / 质量扩散率
佩克莱数 (Pe)	$\frac{UL}{D_m} = Re \cdot Sc$	质量对流率 / 质量扩散率
热佩克莱数 (Pe_θ)	$\frac{UL}{\kappa} = Re \cdot Pr$	热量对流率 / 热量扩散率